



### **TUGAS 1 TUTORIAL ONLINE 3**

**NAMA** : Akhmad Mudehir  
**NIM** : 055745857  
**PROGRAM STUDI** : Sistem Informasi  
**FAKULTAS** : Sains dan Teknologi  
**UPBJJ/UT DAERAH** : Jakarta  
**NAMA/KODE MATA KULIAH** : Struktur Data (STSI4104)  
**KODE KELAS** : 372  
**TUTOR** : Erlangga Triantara Putra, S.T., M.Kom.

---

#### **I. STUDI KASUS:**

1. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama 'StrukturBaris'.
2. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama 'SusunanKataBaru' yang berisi kata 'Pemrograman Struktur Data Java'.
3. Buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 'DelapanAngka', tipe data integer, yang berisi angka (10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82).
4. Buatlah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama 'DuaAngka', tipe data String, yang terdiri dari tiga baris dan tiga kolom, isi baris dan kolom berisi angka berikut (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18).
5. Buatlah deklarasi linked list dengan nama 'UrutanListAngka' yang memiliki list (15, 28, 33, 47, 59).

## II. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIK

| Aktivitas Praktikum                 | Deskripsi Teknis                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Deklarasi Variabel Primitif (Float) | Mendeklarasikan 'StrukturBaris' untuk menampung angka desimal 32-bit. |
| Deklarasi Objek String              | Membuat variabel 'SusunanKataBaru' untuk menyimpan teks panjang.      |
| Array 1 Dimensi (1D)                | Mengelompokkan 8 data integer dalam satu label 'DelapanAngka'.        |
| Array 2 Dimensi (2D)                | Membuat struktur matriks 3x3 menggunakan tipe data String.            |
| Array LinkedList                    | Membangun rantai data 'UrutanListAngka' yang terhubung via pointer.   |

## III. HASIL AKHIR PRAKTIK

Program berjalan dengan sukses dan menampilkan output sebagai berikut:



```
1 1. Output Float: 10.5
2 2. Output String: Pemrograman Struktur Data Java
3 3. Array 1 Dimensi:
4 10 12 18 23 33 58 67 82
5 4. Array 2 Dimensi:
6 2      4      6
7 8      10     12
8 14     16     18
9 5. Array LinkedList:
10 15 -> 28 -> 33 -> 47 -> 59 -> Selesai
```

#### IV. SOURCE CODE (TEXT)

```
import java.util.LinkedList;

public class T1_deklarasi {
    public static void main (String[] args) {
        float StrukturBaris = 10.5f;
        System.out.println("1. Output Float: " + StrukturBaris);

        String SusunanKataBaru = "Pemrograman Struktur Data Java";
        System.out.println("2. Output String: " + SusunanKataBaru);

        System.out.println("3. Array 1 Dimensi: ");
        int[] DelapanAngka = {10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82};
        for (int i = 0; i < DelapanAngka.Length; i++) {
            System.out.print(DelapanAngka[i] + " ");
        }

        String[][] DuaAngka = {
            {"2", "4", "6"},
            {"8", "10", "12"},
            {"14", "16", "18"},
        };

        System.out.println("\n4. Array 2 Dimensi: ");
        for (int i = 0; i < DuaAngka.Length; i++) {
            for (int j = 0; j < DuaAngka[i].Length; j++) {
                System.out.print(DuaAngka[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("5. Array LinkedList: ");
        LinkedList<Integer> UrutanListAngka = new LinkedList<>();
        UrutanListAngka.add(15);
        UrutanListAngka.add(28);
        UrutanListAngka.add(33);
        UrutanListAngka.add(47);
        UrutanListAngka.add(59);
        for (Integer angka : UrutanListAngka) {
            System.out.print(angka + " -> ");
        }
        System.out.println("Selesai");
    }
}
```

## **V. TAUTAN PENJELASAN CARA KERJA KODE PROGRAM**

Berikut adalah link video penjelasan pengerjaan tugas praktik:

<https://youtu.be/671ImQB31yo>